

作业题型：清空最高有效字节

若 `int x` 最高有效字节变为 0，其余位不变：

```
((unsigned)x << 8) >> 8
```

解释：先左移丢掉最高字节，再对 unsigned 逻辑右移补 0。

作业题型：判断第 7 位为 1

作业答案给了两种编号口径，考试要看题面“位 7”是从 0 还是从 1 计数：

```
n & 0x80    // 若位 7 表示从 0 开始编号的 bit7
n & 0x40    // 若位 7 表示从 1 开始编号的第 7 位
(n >> 7) & 1
(n >> 6) & 1
```

清空 `int` 最高有效字节也可以使用 `x & 0x00FFFFFF`

- 16 位补码范围： $(-2^{15})^2_{15}-1$ 。
- 32 位 `int` 范围： $(-2^{31})^2_{31}-1$ 。

$-2^{15} \sim 2^{15} - 1$ ，32 位 `int` 同理。文中多处 $2^{\{w\}}$ ，均为指数形式未正确渲染
磁盘容量：

```
容量 = 盘面数 * 柱面数 * 每磁道扇区数 * 每扇区字节数
```

作业题：

$$2 \times 10000 \times 400 \times 512 = 4,096,000,000B$$

按作业答案可写：8192MB 或 7.63G 或 7812.5MB。

注意：这个答案与题面“两个扇片”可能存在课程口径问题，若按“两个扇片=4 个盘面”则得到约 8192MB；考试按作业答案口径记。

特别注意：本课程按照每个扇片=两个盘面计算，算式应为

$$2 * 2 * 10000 * 400 * 512 = 8192000000B = 8192MB = 7.63G = 7812.5MiB$$